

无人机配送模式及关键技术研究综述*

伍景琼[▲] 陈子伟 岑明睿 张之贤 李云起

(昆明理工大学交通工程学院 昆明 650500)

摘要: 无人机配送作为一种新兴的运输模式,近年来受到广泛关注。然而,无人机续航能力有限、载重量不足以及复杂环境适应性不强等技术瓶颈,制约着其大规模应用。针对上述问题,梳理了无人机配送模式及关键技术的最新研究进展,为进一步提升无人机配送效率和应用范围提供参考。在配送模式方面,无人机配送模式呈现多样化趋势,包括独立配送模式、无人机与车辆协同配送等多种模式;在多种配送模式对比的基础上,归纳了各模式的优化模型、适用场景与挑战及配送性能。在关键技术方面,从无人机性能提升到运输模式风险分析,研究人员开展了大量工作:①面向无人机长航程及高效补能需求,以无人机为对象开展了多能源融合、轻量化设计、载荷设计与优化、电池优化等方法研究,以换电站为对象开展了固定式与移动式充电站、自动换电站等技术研究;②为实现高精度定位与姿态估计,惯性导航系统、视觉里程计、即时定位及建图(simultaneous localization and mapping, SLAM)、多传感器融合等技术的融合成为趋势,并通过与深度学习、协同优化等算法,实现无人机自主导航、避障及多无人机协同效率的提升;③为增强无人机通信的实时性与安全性,5G通信、边缘计算、分布式架构、区块链等新兴技术成为热点;④在无人机配送的风险评估、故障处理、环境适应性提升及动态监控中,无人机行为识别、异常检测等技术大量使用。未来,面向配送无人机性能提升需求,应开展多源融合导航与智能协同避障研究,构建空地一体化通信网络与智能主动防御体系,增强配送无人机鲁棒性、环境适应性与实时监控能力;面向无人机配送运营需求,应开展多无人机配送模式协同与动态切换机制研究,提出多目标动态优化配送模型,突破无人机新能源应用瓶颈,发展充换电融合技术。

关键词: 低空物流;无人机配送;配送模式;协同优化;技术综述

中图分类号:U9

文献标识码:A

doi: 10.3963/j.jssn.1674-4861.2025.03.011

A Review of Drone Delivery Models and Key Technologies

WU Jinqiong[▲] CHEN Ziwei CEN Mingrui ZHANG Zhixian LI Yunqi

(Faculty of Transportation Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China)

Abstract: As an emerging logistics mode, drone delivery has garnered significant attention in recent years. However, technical bottlenecks including limited endurance, insufficient payload capacity, and poor adaptability to complex environments constrain its large-scale implementation. Addressing these challenges, this paper reviews advances in delivery modes of the drone and key technologies to enhance its operational efficiency and application scope. In terms of delivery modes, diversification trends are observed, encompassing drone-only delivery, drone-vehicle collaborative delivery, and others. Comparative analysis reveals optimization models, applicable scenarios, challenges, and performance metrics of different drone delivery modes. Key technological advances include: ①Endurance solutions through multi-energy systems, lightweight design, payload optimization, and charging infrastructure. ②Enhanced navigation precision via fused inertial navigation systems (INS), visual odometry, simultaneous localization and mapping (SLAM), and other multi-sensor systems augmented by deep learning for autonomous obstacle avoidance. ③Secure communications leveraging 5G, edge computing, and blockchain. ④Risk mitigation using behavior recognition and anomaly detection. In the future, the research should prioritize multi-source navigation, intelligent

收稿日期:2024-12-17

* 国家自然科学基金项目(71904068)、云南省“兴滇英才支持计划”青年人才项目(XDYC-QNRC-2023-0122)、云南省大学生创新训练项目(S202410674149)资助

▲ 第一作者(通信作者)简介:伍景琼(1984—),博士,副教授。研究方向:物流系统优化、航空物流等。

E-mail: mote_1984@163.com

obstacle avoidance, space-air-ground networks, and proactive defense systems to strengthen robustness and monitoring of delivery drones; additionally, dynamic mode switching designs, multi-objective optimization models, and integrated charging-swapping technologies for overcoming energy constraints require further investigation.

Keywords: Low-altitude logistics; drone delivery; delivery modes; collaborative optimization; technology review

0 引言

随着技术革新和消费者配送需求的增长,无人机配送成为了物流行业的重要发展趋势。目前,包括亚马逊和顺丰在内的许多大公司都在探索使用无人机进行快速送货,见图1。亚马逊计划在加州为其Prime Air客户推出无人机送货,旨在为客户提供更高效的快递配送服务。优比速公司(United Parcel Service of America, UPS)已在佛罗里达州成功测试了无人机送货,运送 Ben & Jerry's 冰淇淋^[1]。顺丰、京东、菜鸟等企业也纷纷加大无人机研发力度,积极推进无人机配送业务^[2]。



图1 无人机配送

Fig. 1 Drone delivery

与车辆相比,无人机配送能够克服地形和地理环境的限制,具有配送时间短、速度快、成本低、节能环保等优点。但无人机也存在一定的局限性,例如只能配送小重量物品,续航不足难以长时间进行独立配送等。为了克服无人机的局限,学者们提出将无人机与车辆结合的配送模式。这种模式能够弥补无人机的不足,充分发挥各自优势。无人机在电量不足时可通过与卡车、公交等车辆协作进行补充,增强负载能力,提高配送效率。在复杂环境中,无人机避开交通拥堵,迅速到达目的地,而地面交通工具则在不适合飞行的天气或区域中发挥作用。该模式优化了成本效益,扩展了服务范围,实现了高效、智能的配送。

分析无人机不同配送模式及其在各种场景下的适用性,对于物流配送领域来说至关重要。一些学者对无人机的多样化配送模式进行了深入研究。Madani 等^[3]分析与卡车-无人机混合递送系统(hybrid truck-drone delivery systems, HTDDS)的相关文献,总结了4种分类,即卡车和无人机协同 HTDDS 作业、无人机协同 HTDDS 作业、独立 HTDDS 作业和无人机补给 HTDDS 作业。任璇等^[2]研究了车辆与无

人机组合配送问题的多种运行模式,分析了组合配送问题的经典构成要素(包括运载工具、道路网络等),最后展望了未来发展趋势,指出需要进一步探究无人机性能、安全性、多模式组合等方面,以构建更加符合实际、高效、安全的配送系统。

尽管上述研究对无人机配送模式进行了归纳总结,但并未对每种模式的场景适用性进行详细分析,也很少有研究涉及无人机配送的相关技术,回顾了其研究发展历程,理清无人机配送模式及关键技术的研究现状,分析不同模式的适用场景,探讨未来的发展方向。

1 无人机配送模式

1.1 无人机独立配送模式

“无人机独立配送模式”指无人机独立完成从配送中心到客户点的配送任务,示意图见图2。

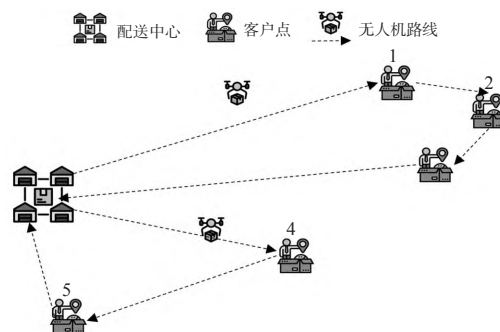


图2 无人机独立配送模式

Fig. 2 Independent drone delivery model

在无人机独立配送领域,研究聚焦于提升无人机续航和优化配送路径等。在续航方面,研究者们通过太阳能系统^[4]、低能耗飞行控制^[5]、使用轻量化材料^[6]、电池优化设计^[7]等手段增强无人机续航能力。在路径规划方面,研究者们通过多种改进算法(包括改进A*算法^[8]、改进甲虫天线搜索算法^[9]、离线避障路径规划算法^[10]等),以提升无人机配送效率、降低配送成本、确保无人机飞行安全。

1.2 无人机与车辆协同配送模式

参考以往的无人机配送模式研究,本文将无人机与车辆协同配送模式分为5种类型,分别是同步配送、并行配送、车辆支持无人机配送、无人机支持车辆配送,以及混合配送模式(包含2种及以上单一

配送模式)。其中无人机与车辆同步配送的研究最多,无人机支持车辆配送和混合配送的研究相对较少。

1.2.1 无人机与车辆同步配送模式

“无人机与车辆同步配送模式”指配送过程中,车辆与无人机共同完成配送任务。车辆不仅运输货物,还携带至少 1 架无人机,为其提供货物存放和充电支持,同时负责地面运输。无人机在车辆辅助下,快速、灵活地配送距离较近或地形复杂的客户点。完成配送后,无人机返回车辆充电并获取新货物,继续执行其他任务,见图 3。

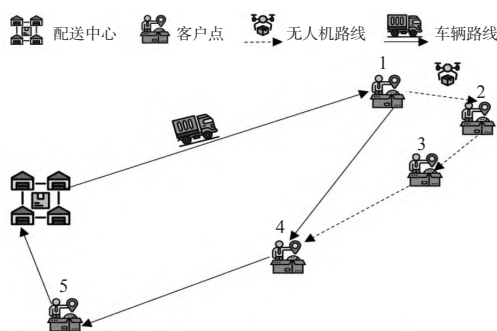


图3 无人机与车辆同步配送模式

Fig. 3 Synchronized delivery model of drones and vehicles

关于该配送模式的研究文献较多,理论也比较成熟。可按车辆和车载无人机数量,将同步配送问题划分为“单机+单车”同步配送(traveling salesman problem with a drone, TSP-D)、“多机+单车”同步配送(traveling salesman problem with multiple drones, TSP-MD)、“多机+多车”同步配送(collaborative truck-drone routing problem, CRP-T&D)3种类型,见表1。

表1 无人机与车辆同步配送分类

Tab. 1 The classification of collaborative distribution problems of Drones and Vehicles

类型	车辆数	车载无人机数	文献
TSP-D	1	1	[11]
TSP-MD	1	≥ 2	[12,13]
CRP-T&D	≥ 2	≥ 2	[14,15]

1)“单机+单车”同步配送模式。Schermer等^[11]专注于无人机的旅行推销员问题(traveling salesman problem with drone, TSP-D),即在给定的客户集和1辆配备单架无人机的卡车上,所有客户都必须被服务1次,并达到最短的送货时间,并提出了3种混合整数线性规划公式,前2种适用于快速处理最多10个客户的实例,第3种适用于解决更复杂的TSP-D问题。

2)“多机+单车”同步配送模式。Tiniç等^[12]介绍

了多架无人机的最低成本旅行推销员问题(traveling salesman problem with multiple drones, TSP-MD),通过1辆卡车和多架无人机联合配送包裹,旨在最小化总成本,与多数最小化完成时间的研究不同,该研究需要跟踪卡车和无人机的所有单独等待时间。宋瑞等^[13]考虑了特殊客户需求,提出了融合贪婪随机自适应搜索与自适应大邻域搜索的混合算法,为解决大规模算例,尤其是在处理超重和超远客户时,提供了有效的解决方案。

3)“多机+多车”同步配送模式。Wu等^[14]提出了非接触式包裹递送的协作卡车-无人机路线问题(collaborative truck-drone routing problem, CRP-T&D),该问题允许多辆卡车和多架无人机合作递送包裹,且无人机在1次飞行中可以配送多个包裹,建立了1个混合整数规划模型以最大限度地减少交付时间,并考虑了无人机能量消耗模型与负载的关系。Lin等^[15]的研究扩展了应用场景,通过协同运输系统将药品等应急物资运送到偏远地区或封闭社区,任务由多辆卡车和搭载多个无人机的车辆并行执行,从而提高了交付效率。

1.2.2 无人机与车辆并行配送模式

“无人机与车辆并行配送模式”类似于无人机独立配送模式,即无人机在配送中心单独往返,为周边客户提供服务,而车辆则承担更远距离的配送任务。无人机在此模式下无需与车辆同步,仅需在配送中心取货和充电,见图4。

Kim等^[16]提出1种多车多无人机并行配送系统,引入无人机中转站:卡车将适合无人机配送的货物运至中转站,由无人机完成末端配送和充电,卡车则直接配送不适合无人机的货物,并定期补充中转站。该方法有效解决了飞行距离受限制条件下无人机的旅行商问题(traveling salesman problem with a drone station, TSP-DS)。

1.2.3 车辆支持无人机配送模式

在该模式下,仅由无人机执行配送任务,车辆作为辅助,为无人机提供货物存储和充电支持。通常设置临时停靠点作为车辆与无人机的对接点,用于无人机的起降、充电和取货。在无人机配送过程中,车辆可前往下1个对接点,或停在原地等待无人机返回,见图5。

Wu等^[17]将该模式下的整个交付问题分解为客户集群以及路径问题,并创建基于注意力机制的编码器-解码器框架,将其与强化学习相结合。在此基础上,Bi等^[18]利用深度强化学习和真实道路网络,解

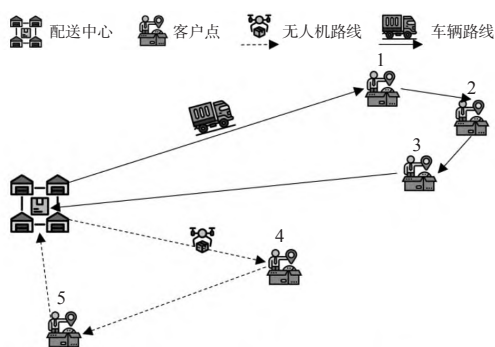


图4 无人机与车辆并行配送模式

Fig. 4 Parallel delivery model of drones and vehicles

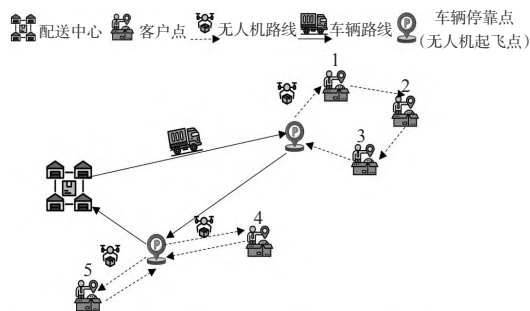


图5 车辆支持无人机配送模式

Fig. 5 Vehicle-supported drone delivery model

决了卡车支持无人机交付的优化调度问题,从而提高了配送效率并减少了客户等待时间。

也有学者提出,利用公交网络支持小型无人机进行配送。例如,Choudhury等^[19]利用无人机搭载现有公交网络运送货物,发现此种配送方式将无人机的有效交付范围扩大了4倍。

1.2.4 无人机支持车辆配送模式

车辆执行配送任务,由无人机作为辅助,为车辆补货,见图6。

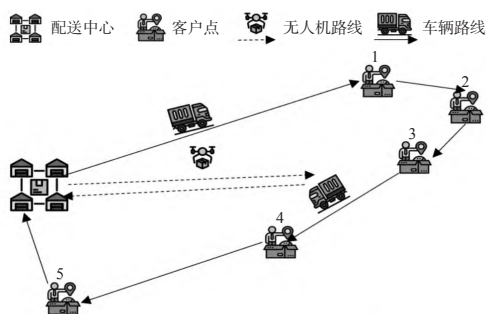


图6 无人机支持车辆配送模式

Fig. 6 Drone-enabled vehicle delivery model

Dayarian等^[20]将该模式定义为无人机补给车辆路径问题(vehicle routing problem with drone resupply, VRPDR),无人机从配送中心持续取货,为途中的货车实时提供货物,使货车能在给定时间窗内配送更多货物,并提出了2种策略:限制补给(无人机在送货车辆完成所有订单后进行补给)和灵活补给

(无人机可以在送货车辆路线上的任何时间进行补给),通过实验比较,发现灵活补给策略优于限制补给策略,但在服务保障较严格的情况下,二者的性能差距较小。

1.2.5 混合配送模式

“混合配送模式”指采用2种或多种上述配送模式为客户节点提供配送服务(图7为混合配送模式其中的1种)。

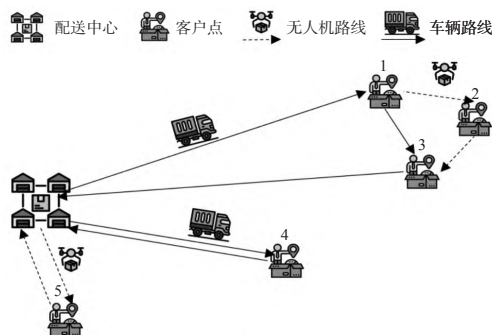


图7 混合配送模式

Fig. 7 Mixed distribution model

Wang等^[21]提出了混合动力卡车-无人机递送(hybrid truck-drone delivery, HTDD)算法,结合卡车、卡车搭载的无人机,以及独立无人机,建立了更高效的卡车-无人机包裹递送系统。Teimoury等^[22]研究了混合卡车-无人机配送系统,将客户分为仅卡车、仅无人机、可任选配送3类,并考虑客户不在家接收包裹的随机性,提出了可持续混合卡车-无人机配送问题的线性数学模型,使用启发式算法和分支定界算法进行求解。

1.3 无人机配送模式对比总结

1.3.1 优化模型

无人机配送模式问题的类型通常为TSP(旅行商问题)或VRP(车辆路径问题)的扩展或变体。除了无人机独立配送模式,协同配送的5种模式(同步配送、并行配送、车辆支持无人机配送、无人机支持车辆配送、混合配送)均涉及车辆参与。但在车辆支持无人机配送模式中,车辆仅作为辅助工具,并不直接参与配送;而在无人机支持车辆配送模式中,无人机不直接参与配送。各配送模式目标函数通常分为3类。

1)最小化总配送时间。若目标为最小化总配送时间,同步配送相比于无人机独立配送,需要考虑等待时间和车辆配送时间。车辆支持无人机配送和无人机支持车辆配送相比于同步配送模式,由于车辆或无人机不直接参与配送,其目标函数无需考虑车辆行驶或无人机飞行时间。并行配送由于车辆和无

人机为平行配送,通常以最小化配送完成时间为目标。混合配送模式则需要根据实际问题具体分析,通常会考虑无人机与车辆配送的权重,见式(1)~(5)。

$$\min \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} t_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\min \left\{ \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in K} t_{ij} x_{ij}^k + \sum_{i \in N} t_i + \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{v \in V} t_{ij} y_{ij}^v \right\} \quad (2)$$

$$\min \left\{ \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in K} t_{ij} x_{ij}^k + \sum_{i \in N} t_i \right\} \quad (3)$$

$$\min \left\{ \sum_{i \in N} t_i + \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{v \in V} t_{ij} y_{ij}^v \right\} \quad (4)$$

$$\min \left\{ \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in K} \omega_k t_{ij} x_{ij}^k + \sum_{i \in N} t_i + \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{v \in V} \omega_v t_{ij} y_{ij}^v \right\} \quad (5)$$

式中: K 为无人机集合; V 为车辆集合; N 为路径节点集合; x_{ij} 为 0~1 变量, $x_{ij}=1$ 表示有从节点 i 到 j 无人机路径, 否则 $x_{ij}=0$; x_{ij}^k 为 0~1 变量, $x_{ij}^k=1$ 表示有无人机 k 从节点 i 到 j 的路径, 否则 $x_{ij}^k=0$; y_{ij}^v 为 0~1 变量, $y_{ij}^v=1$ 表示有从节点 i 到 j 车辆路径, 否则 $y_{ij}^v=0$; t_{ij} 为节点 i 到 j 的配送时间; t_i 为等待时间; ω_k 、 ω_v 为无人机、车辆配送权重。

2) 最小化总配送成本。若目标为最小化总配送成本,除了无人机独立配送模式只需考虑无人机飞行成本,无人机与车辆并行配送模式无需考虑等待成本外,其他模式的基础目标函数类似,主要差异体现在一些细节问题。例如,车辆支持无人机和无人机支持车辆配送模式需要优先确定车辆停靠点或无人机补货点,车辆或无人机的成本则为停靠点间的运输成本或补货飞行路径成本。见式(6)~(9)。

$$\min \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} c_{ij} x_{ij} \quad (6)$$

$$\min \left\{ \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in K} c_{ij} x_{ij}^k + \sum_{i \in N} S_i + \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{v \in V} d_{ij} y_{ij}^v \right\} \quad (7)$$

$$\min \left\{ \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in K} c_{ij} x_{ij}^k + \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{v \in V} d_{ij} y_{ij}^v \right\} \quad (8)$$

$$\min \left\{ \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{k \in K} \omega_k c_{ij} x_{ij}^k + \sum_{i \in N} S_i + \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} \sum_{v \in V} \omega_v d_{ij} y_{ij}^v \right\} \quad (9)$$

式中: c_{ij} 为无人机从节点 i 到 j 的单位配送成本, 单位元; d_{ij} 为车辆从节点 i 到 j 的单位配送成本, 单位元; S_i 为等待成本, 单位元。

3) 最小化配送完成时间。最小化配送完成时间适用于所有配送模式,但以时间为目标函数时,对于独立配送、同步配送和车辆支持无人机配送模式,很多研究仍倾向于最小化总配送时间。并行配送和无人机支持车辆配送模式,由于无人机和车辆为平行运输,可以在同一时间段内进行,互不干扰,因此这 2 种模式更适合以最小化配送完成时间或总成本为目标函数。

最小化配送完成时间的目标函数一般分为 3 类: 独立配送的最小完成配送时间为无人机到达仓库时间; 协同配送模式中,当无人机不被允许从需求点返回仓库时,此时最小完成配送时间为车辆到达仓库的时间^[23], 此类模式包括: 无人机与车辆同步配送、车辆支持无人机配送; 当无人机被允许从需求点返回仓库时,此时最小完成配送时间取车辆和无人机到达仓库时间的最大值, 此类模式包括: 无人机与车辆并行配送、无人机支持车辆配送, 见式(10)~(12)。

混合配送模式则需根据实际问题中无人机是否允许直接从需求点返回仓库具体判断。

$$\min \tau_o^k \quad (10)$$

$$\min \tau_o^v \quad (11)$$

$$\min \left\{ \max(\tau_o^k, \tau_o^v) \right\} \quad (12)$$

式中: τ_o^k 为无人机到达仓库时间; τ_o^v 为车辆到达仓库时间。

现有无人机配送模型在优化路径、时间和成本方面取得了一定进展,但仍存在不足。首先,许多模型简化了飞行成本,通常仅考虑距离,忽略了飞行过程中能耗的差异,实际上能耗受飞行速度、高度、气候条件、负载和飞行轨迹等因素影响,这些因素显著影响配送成本。其次,现有模型在处理复杂混合配送模式,缺乏有效的协同优化方案。尽管许多研究关注最小化时间或成本,但在多目标优化方面仍显不足,尤其是在平衡时间、成本和能效时,灵活性较差。大多数模型假设配送环境是静态的,忽视了天气、交通等动态因素,使得模型难以应对实际复杂情

况。此外,现有模型在处理多样化客户需求和特殊约束条件时能力较弱。

1.3.2 适用场景与挑战

协同配送模式在一定程度上克服了无人机独立配送的局限性,能够延长配送距离并扩大配送规模。相较于独立配送,协同配送模式(包括同步配送、并行配送、车辆支持无人机配送、无人机支持

车辆配送、混合配送)能够适应更多应用场景。然而,不同模式的适用场景存在差异,各自也面临不同的挑战和限制。尤其是混合配送模式,凭借其组合性和灵活性,相比其他单一模式,能适应更多更复杂的应用场景,但也面临更严格的集成与协同技术要求。各配送模式的适用场景、挑战与限制见表2。

表2 无人机各配送模式适用场景与挑战
Tab. 2 Applicable scenarios and challenges of drone delivery modes

配送模式	适用场景	挑战与限制
无人机独立配送	短途、小规模配送、客户点距离配送中心较近	高运营成本、续航能力不足、对天气敏感、载重和覆盖范围限制、严格法规要求
无人机与车辆同步配送	城市高峰期、多配送点区域、农村、应急物流等场景	调度复杂、依赖车辆位置、应对突发需求的灵活性不足
无人机与车辆并行配送	城市拥堵、高层建筑、偏远地区、山区、紧急医疗运输等场景	高成本、精确协调要求高、操作难度大、对基础设施支持需求高
车辆支持无人机配送	城市末端配送、应急物流、山区特产配送等场景	对车辆高度依赖、灵活性不足、改装和维护成本较高
无人机支持车辆配送	城市快递、应急医疗物资递送、灾害响应、远程维修服务等场景	对无人机操作和调度技术要求高
混合配送	灵活性较高,适用于不同应用场景	运营管理复杂、协调和同步难度大、技术集成兼容性和稳定性问题

1.3.3 配送性能

下面从配送速度、可配送规模、配送成本、适用场景4个方面,对上述无人机配送模式进行定性分析与对比。

1)配送速度。无人机支持车辆配送模式中,无人机仅作为辅助工具,实际配送由车辆完成,因此其配送速度相对较慢。而在其他模式中,无人机都直接参与配送过程,因此配送速度相对较快。

2)可配送规模。由于协同配送的各个模式均结合了车辆,弥补了无人机的载重限制,因此其配送规模大于无人机独立配送模式。混合配送模式由于其组合性和灵活性,能够适应更多复杂场景,因此其可配送规模通常大于其他协同配送模式。

3)配送成本。在独立配送模式中,由于无人机的载重限制,1次配送任务可能涉及多个包裹,通常需要投入大量无人机,导致较高的运营和维护成本。而协同配送模式(如同步配送、并行配送、车辆支持无人机配送等)通过引入车辆,仅需少量无人机即可完成任务,从而降低了配送成本。

4)适用场景。不同模式比对见表3,表中为模式之间的定性分析与相对比较,实际应用中可能存在差异。

表3 配送性能对比
Tab. 3 The comparison of delivery performance

配送模式	配送速度	可配送规模	配送成本	适用场景
无人机独立配送	快	小	高	少
无人机与车辆同步配送	中	中	中	中
无人机与车辆并行配送	中	中	中	中
车辆支持无人机配送	快	中	中	中
无人机支持车辆配送	慢	中	中	中
混合配送	中	大	中	多

2 无人机配送关键技术进展

通过对现有文献的分析,将无人机配送领域的关键技术归纳为以下几个主要方面:无人机续航与充换电技术、无人机飞行控制与导航技术、无人机通信与网络技术、无人机安全与监控技术,见图8。

2.1 无人机续航与充换电技术

2.1.1 无人机续航

当前的无人机续航技术涵盖了高效的能源来源、低能耗飞行控制、轻量化设计、载荷设计与优化,以及电池优化设计等多个方面。

无人机的能源主要依赖锂电池,因为其能量密度高、充电速度快。尽管锂电池在能量密度和效率上有所进展,但其续航能力仍有限,难以满足长时间



图8 无人机配送关键技术

Fig. 8 Key technologies for drone delivery

飞行需求。除锂电池外,固态电池和镍氢电池等也在一些应用中得到探索,重型无人机则尝试用燃油动力提升续航能力。此外,部分研究提出将太阳能与电池结合,以弥补锂电池续航不足。例如,Chu等^[4]改造了1款2 m翼展遥控(remote-controlled, RC)无人机,集成太阳能电池和最大功率点跟踪器(selection of maximum power point tracker, MPPT)等组件,优化电源系统,实现太阳能与电池存储电源的结合。

飞行控制方面,低能耗飞行控制技术已有一定突破,采用优化算法减少能量消耗,提高飞行稳定性和航程。Chodnicki等^[9]提出了1种适用于障碍物与风速动态变化环境的无人机节能飞行控制方法,设计了航路规划、飞行控制和航迹修正3种能耗优化算法,综合考虑避障与阵风影响,实验验证了该方法在复杂环境下的可靠性与低能耗优势。

轻量化设计通过使用碳纤维等先进材料减轻无人机重量,从而提高续航能力。朱贺等^[6]对无人机机架结构进行优化,采用响应面法重新设计机架参数,采用拓扑优化方法在确保强度的前提下,实现机架减重56.2%。

载荷设计与优化旨在对载荷系统(如设备、传感器、货物等)进行合理分配、结构设计和性能优化,以确保无人机配送中高效稳定地承载和传递负载。崔明等^[24]在大型无人机耐久性试验中,通过优化控制剖面和分区载荷分布,实现了载荷的精确施加,并结

合机翼、机身和尾翼结构特性,有效协调节点载荷与配重。采用聚氨酯微孔弹性体提升载荷传递精度,并设计专用扣重装置,保障了轻结构无人机的载荷施加精度。

电池优化设计的研究主要聚焦于提升电池容量、能量效率、热管理和系统稳定性。Ma等^[25]针对无人机锂离子电池的高温管理难题,提出了基于高导热热管和石墨垫片的被动热管理系统,并通过仿真优化,实现了兼顾降温与轻量化的无人机电池设计,显著提升了热安全性和稳定性。邓舒豪等^[7]针对燃料电池/锂电池混合无人机推进系统的能量稳定性,提出了基于小、大信号分析的系统稳定性边界判据,引入有源阻尼与超级电容提升稳定域,并设计规则驱动的能量管理策略,实现功率分配与效率优化。

2.1.2 无人机充换电

目前,充电站形式和充换电技术主要包括固定式充电站(有线充电站和无线充电站)、移动充电站、太阳能充电站、电池更换站,以及飞行中无线充电技术等。国际无人机充换电技术研究已进入多模式融合与高效化阶段,固定式充电站和电池更换站已较为成熟并在实际场景中应用,移动充电站和太阳能充电技术处于优化和试验阶段,飞行中无线充电尚在原型验证与探索中,面临能量传输效率和安全性挑战。

固定式充电站是目前最常见的充电设施,分为

有线充电和无线充电2种形式。传统有线充电站在充电速度和设备便捷性方面仍有提升空间。无线充电站虽然在充电效率和距离控制上有所进步,但整体效率仍低于有线充电,尚需进一步优化。Safa等^[26]使用K-means和DBSCAN聚类方法确定充电站位置,并结合不同的路由协议(如epidemic、spray and wait和SCR)进行性能评估,结果表明:K-means方法在不同路由策略下均优于随机和DBSCAN选址,具有更低的消息延迟和更高的成功率。Chittoor等^[27]提出了1种建筑一体化光伏(building-integrated photo voltaic, BIPV)结构,用于在建筑屋顶进行无人机无线充电,并对4种BIPV面板布置方式进行了对比。结果显示:中部倾斜布置在功率输出、充电时间和空间利用方面表现最佳,底部倾斜和水平布置效果较差,不推荐采用。

移动充电站通过集成充电设备的车载系统,实现对无人机的快速充电,适用于长时间任务或无法依赖固定充电站的场景。无人机与车辆同步配送、车辆支持无人机配送模式的研究均有涉及到移动充电,但并未对该技术进行详细解释与研究。蒋金橙等^[28]则专注于无人机移动充电技术,提出了1种基于准双向三协同调度的无人车(automated guided vehicle, AGV)和无人机(unmanned aerial vehicle, UAV)逐级式无线充电方法,在移动AGV和UAV蓄电池的输入输出两端都安装了能量拾取和发射模块,实现导轨—AGV—UAV的三级逐级式供能模式,并结合AGV移动热点的组网功能构建移动供电电源,设计了系统拓扑结构和功率控制器,保证了系统稳定和高效。

太阳能充电站在不同光照条件下补能效率差异明显,虽能延长续航,但难以满足长时间飞行需求。ElSayed等^[29]提出1种将无人机运营与建筑外立面太阳能利用相结合的充电基础设施优化模型,以最大化无人机覆盖范围并最小化能源与脱碳成本。研究采用数字孪生构建了起讫点(origin-destination, O-D)需求模型,并对大型城市12 532个日常任务进行仿真。结果表明:该系统能够有效消除温室气体排放,显著降低脱碳成本。

电池更换站作为延长续航的有效方式,通过快速更换电池实现高效运营。Asadi等^[30]针对无人机换电站运营中的电池衰减和需求不确定性,提出了基于马尔可夫决策过程(Markov decision process, MDP)的联合调度与库存优化模型,并设计了回归初始化的单调近似动态规划算法(monotone ap-

proximate dynamic programming with regression-based initialization, MADP-RB),有效提升了大规模换电站的决策效率与电池管理水平。

飞行中无线充电技术是1个前沿研究领域,通过在飞行过程中为无人机充电来延长飞行时间。Chen等^[31]提出了针对互感耦合扰动、接收端轻量化设计和快速充电等解决方案,包括基于模型和非模型的控制方法、轻量化设计和宽禁带半导体材料应用等。同时,指出飞行中无线充电系统需构建独立的分布式能源系统,如基于光伏的充电技术,以满足偏远地区的应用需求。

2.2 无人机飞行控制与导航技术

2.2.1 无人机自动化导航

无人机导航依赖多种导航方式(如卫星导航、惯性导航和地磁导航)与高精度定位系统的协同工作。

卫星导航系统在城市、隧道或室内等信号受限环境中易出现误差。此时,惯性导航系统(inertial navigation system, INS)通过陀螺仪和加速度计保障飞行稳定,地磁导航则满足室内或地下定位需求。无人机定位系统通常由全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)接收器、惯性测量单元(inertial measurement unit, IMU)和视觉里程计等组成。GNSS虽能进行全球定位,但信号受限时易产生误差,IMU和视觉里程计可有效补充,提升定位稳定性。目前,IMU和视觉里程计在室内及复杂环境下应用成熟,但在动态环境中的精度和实时性仍需进一步研究。Al-Kaff等^[32]提出了1种基于单目视觉的无人机导航系统,涵盖姿态估计、导航引导和视觉伺服模块,能够在室内外复杂环境中实现高精度定位与自主飞行,在GNSS失效场景中也能表现出良好的鲁棒性,该系统通过模糊控制器优化无人机的姿态稳定与航点跟踪,结合视觉与IMU、GNSS等多传感器数据,实现了实时、高效的自主导航。

数据融合算法(如卡尔曼滤波器和粒子滤波器)在无人机导航中起到了关键作用,通过整合多传感器数据优化定位精度和飞行路径规划。卡尔曼滤波器广泛应用于实时定位和姿态估计,而粒子滤波器则在处理非线性和非高斯噪声问题时表现优越。Conte等^[33]提出了1种视觉辅助的无人机导航系统,以解决GNSS信号丢失问题,采用卡尔曼滤波器估计惯性导航系统(INS)的误差,并使用点质量滤波器(point mass filter, PMF)融合视觉里程计与图像配准信息估计无人机绝对位置,最终融合惯性和视觉数据,实现高精度、无漂移的自主导航。

此外, AlMahamid 等^[34]探讨了强化学习在无人机导航中的应用, 涵盖控制、避障、路径规划和编队等方面, 并介绍了基于地图、无地图和能量感知导航的框架, 并指出了强化学习在无人机导航中面临的挑战: 环境复杂性、知识迁移和无人机复杂性等。

2.2.2 无人机避障与路径规划

在复杂环境中执行配送任务时, 无人机的避障技术和实时路径规划能力至关重要。尽管的多种无人机配送模式研究中均涉及路径规划技术, 但对无人机避障技术研究相对较少。

无人机避障方法包括传感器避障、算法避障、深度学习与计算机视觉多传感器融合避障和协同避障等。传感器避障和算法避障是当前国内外最为常见的技术, 特别是在消费级和工业级无人机中应用广泛。深度学习与计算机视觉多传感器融合避障和协同避障在国际上已有较多的应用实例, 在复杂环境和多无人机协同作业中展现了显著的潜力, 随着技术的发展, 未来有望在商业领域得到更广泛的应用。

无人机传感器避障技术主要包括红外、超声波、毫米波雷达和视觉避障(主要是双目视觉)4种类型。双目视觉利用1组摄像头模拟人类视觉, 从2个角度观察目标物体, 通过不同视角的图像结合三角测量法计算与障碍物的距离。而红外、超声波和毫米波雷达则通过发射信号与接收信号的时间差, 以及结合三角测量法来确定障碍物的距离。工作原理见图9。

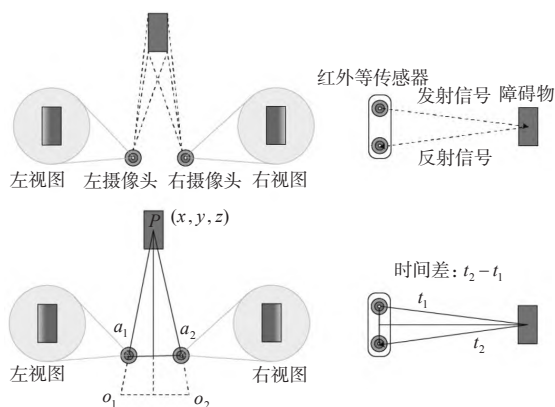


图9 无人机传感器避障原理

Fig. 9 Principles of obstacle avoidance in drone sensors

无人机的4种传感器避障技术各具优劣, 红外传感器具备热源检测能力, 适应弱光和复杂天气条件, 但分辨率较低且依赖温差, 检测范围有限; 超声波传感器成本低, 适用于近距离障碍物检测, 但检测范围有限, 精度较低; 毫米波雷达具有较强的抗干扰能力, 不受天气影响, 但分辨率低于激光雷达; 视觉

摄像头成本低, 能提供丰富环境信息, 适合目标识别与建模, 但对光线条件较为敏感。

算法避障是通过应用路径规划和优化算法, 计算出避开障碍物的最优路径, 以实现无人机的安全飞行。

而深度学习与计算机视觉多传感器融合避障是当前无人机避障技术中的重要方向。该避障方法依赖传感器与算法(包括深度学习和SLAM技术等)的协同配合。通过感知系统采集环境数据, 并结合算法进行分析、决策和控制, 从而实现动态避障与路径规划, 其实现流程见图10。

协同避障则是指多架无人机通过协调合作、共享环境信息, 共同避开障碍物和相互避免碰撞, 确保任务安全高效完成。该技术依赖于无人机间的通信、集体决策和智能算法。

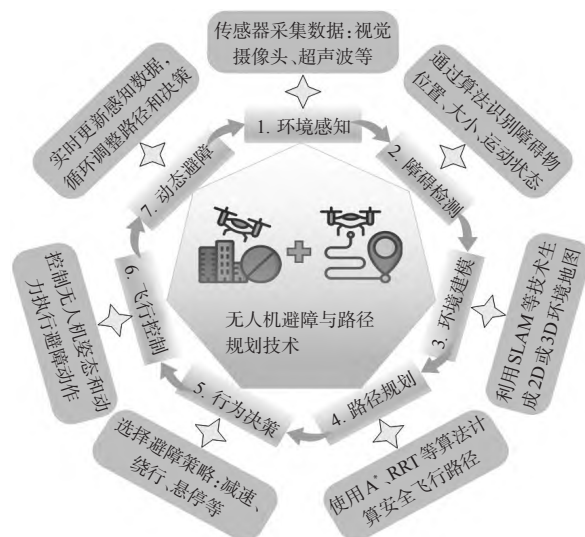


图10 深度学习与计算机视觉多传感器融合避障及路径规划实现流程图

Fig. 10 Flowchart of deep learning and computer vision-based multi-sensor fusion for obstacle avoidance and path planning implementation

表4对无人机避障方法类型及相关研究进展等进行了归纳。

表4 无人机避障方法

Tab. 4 Drone obstacle avoidance methods

避障方法类型	技术实现进展	文献
传感器避障	已实现广泛应用, 成熟度较高	[35]
算法避障	已实现广泛应用, 成熟度较高	[8]
深度学习与计算机视觉多传感器融合避障	在复杂环境中展现出较大潜力, 应用逐步增多	[35, 36]
协同避障	已有一定应用基础, 适用于多无人机协作任务	[37]

Xu等^[35]提出了1种多传感器融合与机器视觉相

结合的无人机避障方法。该方法通过超声波传感器与卡尔曼滤波实现精准障碍物感知,并利用单轴稳定云台提升避障精度。同时,结合机器视觉实现了复杂环境下的实时障碍物检测,有效克服了传统传感器的局限。

张启钱等^[8]针对低空环境改进了A*算法引入了栅格危险度因子、货物质量惩罚系数等,提高了避障能力和降低成本,确保了安全性并降低了能耗。

Du等^[36]提出了1种改进YOLO v8的轻量级无人机视觉障碍物避让算法UAD-YOLO v8。该算法通过简化模型结构、引入C2f模块和可变形卷积(DCNv2),提升了对小目标和不规则障碍物的检测能力,并结合自适应距离检测算法优化了复杂环境下的避障性能。

陈佳等^[37]提出了1种基于改进势场法的多无人机避碰控制方法。该方法结合虚拟力与一致性控制,实现松散队形下的机间避碰,并通过旋转势场有效规避障碍物。多机协同策略保障了航线飞行安全,虚拟力路径跟踪则实现了平滑恢复航线,避免局部极小值问题。

也有学者对无人机避障与路径规划的深度融合进行了研究。Wang等^[38]结合深度相机(red, green, blue-depth, RGB-D)相机与深度学习,实现了障碍物的分类、轮廓识别和三维定位,并提出了基于障碍物特性的最优避障与路径规划方法。实验表明,该方案显著提升了无人机在复杂环境中的避障性能,卷积神经网络模型(convolutional neural network, CNN)检测准确率达75.4%,单张图像处理时间约为53.33 ms。

2.2.3 无人机协同调度

无人机协同调度包括无人机与车辆的协同调度以及多无人机的协同调度。无人机与车辆协同配送的一些研究中均涉及到无人机与车辆的协同调度,但对多无人机的协同调度技术研究较少。

无人机与车辆协同调度技术是实现协同配送模式并解决配送问题的关键技术手段。常用的技术包括精确算法、启发式算法、元启发式算法、机器学习等算法,以及硬件设施如通信系统、传感器、导航设备等。

目前,启发式算法和元启发式算法得到了广泛应用。机器学习算法,如深度学习、强化学习和元学习,在无人机协同配送问题中的相关研究还比较少,但其在处理复杂问题、动态环境,以及大规模数据集方面具有显著优势,因此成为未来研究的重要

方向。Wu等^[17]将编码-解码器框架与强化学习(reinforcement learning, RL)相结合,针对卡车-无人机协同配送路径优化问题提出了解决方案。实验结果表明:该系统具有良好的环境友好性和算法有效性,能够在极短时间内获得高质量的路径规划结果。

多无人机协同调度常用的技术包括机器学习模型、启发式算法、博弈论和强化学习等。此外,硬件设施如无人机的通信和导航系统也在协同调度中发挥着关键作用。Awada等^[39]提出了1种多地点容量任务调度问题(multi-location capacitated mission scheduling problem, MLCMSP),用于协调多架无人机在多个地点的任务执行。研究采用基于机器学习的线性回归模型估算任务资源需求和执行时间,并设计了基于分组调度的优化算法,实现了更短的任务执行时间与更高的资源利用率。方城亮等^[40]针对动态不确定环境下异构多无人机协同路径规划问题,开发了1个考虑动力学、异构性和避障需求的可视化强化学习环境,并将问题建模为部分可观Markov决策过程,提出了多智能体柔性执行评价(multi-agent soft actor critic, MASAC)算法,实现多无人机协同路径规划。

2.3 无人机通信与网络技术

无人机通信与网络技术集成了无线通信、数据链路、网络架构、传感器融合、网络安全和自适应技术,以实现高效、可靠的无人机操作和任务执行。表5介绍了无人机通信与网络相关技术功能。

表5 无人机通信与网络技术
Tab. 5 UAV communication and network technologies

技术类别	技术功能	文献
无线通信	提供无人机与地面控制站及其他设备之间的通信链接	[41]
数据链路	确保无人机与地面站之间的稳定、低延迟数据传输	[42]
网络架构	设计适用于无人机的网络结构,支持多无人机协同工作	[43]
传感器融合	集成多种传感器信息,提高环境感知精度和可靠性	[42]
网络安全	保障无人机通信系统的安全性,防止数据泄露与干扰	[44]
自适应技术	使无人机能够根据环境变化自动调整通信和操作策略	[42]

无人机通信与网络技术研究已发展到5G融合、区块链赋能、自适应技术和传感器融合的深度集成阶段,逐步实现高效、安全、智能化的无人机网络架构与实时动态决策,但在复杂环境下的网络稳定性及主动防御能力方面仍有挑战。

在无线通信方面,现有技术主要依赖 Wi-Fi、蜂窝网络(如 4G、5G)和专用频段通信。特别是 5G 技术,显著提升了通信速率和时延性能,适用于低时延和高带宽需求的无人机任务,但在覆盖范围和网络切片管理上仍面临挑战。Gupta 等^[41]提出 1 种融合区块链、人工智能与 5G 通信的无人机安全通信架构,通过 5 层结构实现高效、安全的数据管理与通信,解决隐私保护与性能优化问题。该架构利用分布式存储降低区块链成本,并结合人工智能(artificial intelligence, AI)实现动态决策和实时响应,提升网络性能与安全性。

数据链路技术主要关注提升传输可靠性和抗干扰能力,常用技术包括跳频、扩频抗干扰协议和自适应调制技术。然而,复杂环境下的数据链路稳定性仍需进一步研究和优化。Yanmaz 等^[42]指出数据链路的稳定性和传感器融合对提高无人机通信网络的性能至关重要,建议通过无人机作为中继站来解决连接性问题,并设计自适应路由和调度协议以适应复杂的动态环境。

在网络架构方面,区块链技术和分布式架构的应用为无人机通信网络注入了新的活力。Chang 等^[43]提出 1 种基于区块链的无人机网络架构(block-chain-empowered drone networks, BeDrone),通过管理层、资源层和无人机层实现网络初始化、身份授权、资源提供及任务执行。通过无人机参与区块链共识,构建去中心化、安全可信的通信网络。

传感器融合技术的研究已取得显著进展。通过结合激光雷达、视觉摄像头、惯性测量单元(IMU)等多源数据,传感器融合技术显著提高了环境感知的可靠性和精度。Yanmaz 等^[42]提出的无人机网络高层架构整合了感知、通信和协调模块,总结了无人机网络设计中面临的挑战,例如传感器鲁棒性、传感器融合、连接性等,并提出了相应的解决方案:采用传感器融合技术提高数据可靠性、利用无人机作为中继站解决连接性问题等。

在网络安全方面,无人机通信面临的主要威胁包括 GNSS 欺骗攻击和 Wi-Fi 攻击等。He 等^[44]通过 GNSS 欺骗攻击与 Wi-Fi 攻击实例揭示了无人机通信的脆弱性,提出相应防御措施:①对 GNSS 欺骗攻击,采用干扰噪声感应、多天线技术或 C/A 码加密认证等方法识别并抑制伪信号;②对 Wi-Fi 攻击,建议使用 WPA2 加密、限制 MAC 地址访问权限或禁用 SSID 广播等方法增强安全性。同时指出,针对更复杂的攻击,进一步提升主动防御能力仍是重要研究

方向。

自适应技术的应用为无人机在动态环境中的任务执行提供了灵活性。通过自适应路由协议、自适应调制与编码技术,无人机能够实时调整通信和导航策略,以应对环境变化。Yanmaz 等^[42]提出了分布式协调策略和通信感知三维路径规划方法,以优化无人机的任务执行效率。

无人机通信与网络技术为无人机配送及多机协同调度提供了关键支撑。通过构建高效、低时延、动态可扩展的通信网络,实现无人机间及与地面系统的实时数据交互、路径优化与状态监控,确保配送任务的高效与安全。同时,借助自适应通信协议和分布式网络架构,无人机能够根据任务需求和环境变化动态调整,实现多机协同、高可靠配送及复杂场景下的智能化操作。

2.4 无人机安全与监控技术

2.4.1 无人机风险评估

无人机风险评估技术旨在识别、分析和量化无人机操作过程中的潜在风险,从而为制定有效的安全预防措施提供依据。目前,国际研究主要集中在基于模型的系统安全分析^[45]和动态风险量化^[46-47]等方向。

Plioutsias 等^[45]采用系统理论过程分析(systems theoretic process analysis, STPA)识别了小型无人机系统的危害与诱因,并提出覆盖无人机操作安全的 70 项需求清单,评估了 19 款主流无人机安全性能,指出监管机构与制造商需共同确保飞行安全。Kocsis 等^[46]则构建了 1 种风险评估框架,综合无人机设计和电池状态等因素,开发了融合多参数与风险转换的评估算法,为飞行员提供直观的风险指导。张健等^[47]针对城市无人机航线,提出了融合冲突频率与碰撞概率的动态风险量化方法,综合考虑定位和速度误差,并引入定期位置调控机制,实现了安全间隔与调控频率的优化选取,为城市物流无人机的安全运行提供了量化依据。

2.4.2 无人机应急响应与故障处理

无人机应急响应与故障处理技术是指无人机在遇到异常情况时,能够迅速采取相应措施以保障飞行安全或恢复正常操作的技术手段。

Yang 等^[48]提出了 1 种基于串行信息融合与支持向量机(serial information fusion and support vector machine, SIF-SVM)的无人机故障排除方法,通过 Word2Vec 将非结构化故障文本转为数值数据,并融合定位信息和文本特征,实现高效故障诊断与模式选择。蒙文跃等^[49]则针对太阳能无人机,构建了

自主故障诊断与应急处理策略,通过飞控系统结构和逻辑规则,结合设备与传感器信息,实现飞行状态异常判断及分级应急响应,提升了无人机自主决策能力。

2.4.3 无人机环境适应性

无人机环境适应性技术通过整合天气预报、环境数据和无人机特性,借助风险评估模型和气象分析工具,对无人机在不同天气条件下的飞行安全性和可行性进行评估与优化。

Roseman 等^[50]提出了1种无人机天气风险模型,利用贝叶斯网络评估天气危害概率,并结合动能

分析生成空间风险地图,辅助操作员决策。Gao 等^[51]分析全球历史天气数据与无人机耐候性,发现耐候无人机飞行能力优于常规机型,降水是主要限制因素,且飞行能力具有明显时空差异,并建议提升无人机防水和抗风性能以增强其适应性。

2.4.4 无人机监控与识别

无人机的监控主要依赖于多种传感器(如热成像、多光谱等)、通信技术,以及算法的协同工作,用于获取飞行状态、周围环境和任务数据,以确保飞行的安全和任务执行的高效性,其实现流程见图11。

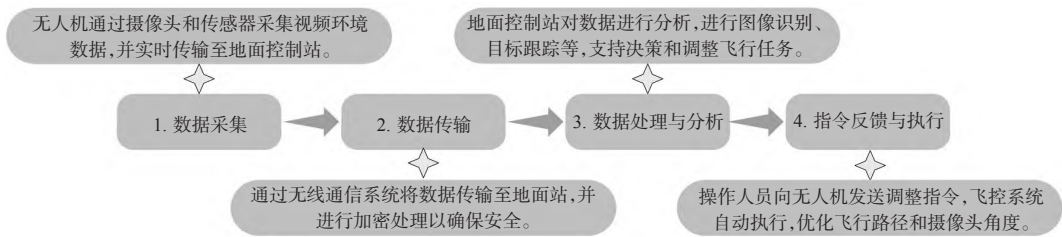


图11 无人机监控实现流程图

Fig. 11 Flowchart of drone monitoring implementation

Mishra 等^[52]构建了1个用于无人机搜索救援的空中动作识别数据集,包含2 000张图像和30 000个人体实例,覆盖多种人体动作,并提出基于多尺度特征提取的深度学习检测模型,提升了不同尺寸人体目标的识别能力。Kim 等^[53]提出了1种移动感知的动态计算卸载方案,可高效跟踪识别无人机上的移动目标,综合考虑目标停留时间和网络故障率,实现

更准确的响应时间估计。

2.5 无人机配送关键技术分析

无人机配送关键技术涵盖续航与充换电、飞行控制与导航、通信网络及安全监控等领域(表6总结了相关技术)。这些技术的协同发展,为路径优化、续航保障、实时协作及全程安全监控提供关键支撑,推动无人机配送向智能化、规模化、高效化不断迈进。

表6 无人机配送关键技术分析

Tab. 6 Analysis of key technologies for uav-based delivery

技术类别	核心技术	对无人机配送的技术支持	对多无人机协同配送的技术支持	对无人机与车辆协同配送的技术支持
无人机续航与充换电技术	续航、充换电技术	延长续航时间,提升能源利用效率,保障长距离及持续配送	提升多无人机协同作业的续航能力,支持长时间任务执行	车辆为无人机提供充电和电池更换服务,提升远程配送的持续性
无人机飞行控制与导航技术	导航、避障与路径规划、协同调度技术	提供高精度定位、路径优化及动态避障能力	实现多机协同路径规划、动态调整及航路冲突规避	实现无人机与车辆的动态跟踪、路径协调及精准交付
无人机通信与网络技术	无线通信、数据链路、网络架构、传感器融合、网络安全和自适应技术	实现实时数据交互、状态监控和路径优化,提高配送效率和稳定性	支持多机实时通信、任务分配及数据共享,保障协同调度	实现无人机与地面车辆之间的实时数据交互和任务协作
无人机安全与监控技术	风险评估、应急响应与故障处理、环境适应性、监控与识别技术	提高无人机在复杂环境中的安全性,降低配送风险	提供实时状态监控、故障处理与风险评估,提升协同作业安全性	优化协同作业环境的风险管理及异常状态快速响应

3 研究展望

3.1 配送模式及适用场景

1)配送模式及适用场景方面。现有研究多集中于单一模式,缺乏对多模式组合的深入探讨,难以应对复杂多变的应用需求。现有模型在处理特定场景

时,如生鲜配送、偏远地区配送等,通常未能充分考虑时效、成本、可达性等多重问题。

未来研究应聚焦于多模式协同与动态切换,特别是在高价值细分市场中的应用,如急救药品夜间配送、科技园区零部件流转等。需深入探讨如何在复杂环境下灵活调整配送模式,以满足不同场景的

需求,并与无人车、无人仓库等智能设备协同作业,提升系统适应性和效率。此外,应量化无人机在提升时效、降低成本和增加收入方面的具体价值,确保实现高效、精准的配送服务。

2)优化模型方面。现有的研究虽然取得了一定的进展,但仍面临能效、成本和时间等多目标优化挑战。且大多数现有模型忽环境因素的动态变化。

未来研究应发展多目标优化模型,考虑动态环境因素(如天气、交通)并实现实时响应,提升能效和调度优化,进一步提升配送系统性能。

3.2 配送关键技术

1)续航与充换电技术。当前研究面临能源系统性能不足和充换电模式发展不均衡的挑战。锂电池作为主流能源,能量密度和续航能力限制了长时间飞行。固态电池、氢燃料电池和燃油动力系统等新型能源正在探索,尚不成熟。轻量化设计和载荷优化在复杂环境中的效果有限,且成本高、制造难度大。充换电技术方面,固定式充电站和电池更换站较为成熟,但自动化和适应性不足。无线充电技术虽便捷,但充电效率和能量传输距离限制了其应用,仍处于实验阶段,核心技术瓶颈尚未突破。

未来研究应重点聚焦以下几方面:①突破现有能源系统瓶颈,提升固态电池、氢燃料电池等新能源的综合性能,推动多能源系统融合与协同工作;②加强轻量化设计和载荷优化技术的研究,提升材料耐久性和制造工艺的可行性;③充换电技术应向多模式融合发展,探索固定式、移动式充电技术的结合,提升多场景动态供电能力,尤其是高效智能化的自动化充电与电池更换系统,以提高充电速度、灵活性和多平台适应能力。

2)飞行控制与导航技术。当前无人机飞行控制与导航技术,在信号受限的环境中,如城市、隧道和室内,导航精度和实时性仍存在不足。惯性测量单元(IMU)和视觉里程计在室内定位较为成熟,但在动态复杂场景下表现有限,难以满足高精度导航需求。现有避障技术依赖单一传感器,容易受外部干扰,导致避障精度不足。尽管多传感器融合避障和协同避障技术具有潜力,但受限于计算资源和算法复杂性,尚未广泛应用。多无人机协同调度的研究也相对薄弱,缺乏高效的动态适应能力,难以满足大规模集群协作需求。

未来研究应聚焦于:加强多源数据融合,结合卫星、惯性、视觉和地磁导航系统,利用深度学习和强化学习优化多传感器融合算法,提高复杂环境中的

导航精度与稳定性。避障技术应向多传感器融合与智能化方向发展,提升在动态环境中的实时决策能力,特别是在多无人机协作避障中,确保高密度飞行的安全性与效率。同时,多无人机协同调度应依托强化学习等算法,优化任务分配和资源调度,提升集群协作能力和动态适应性。最后,随着计算需求的增加,应开发高效的实时计算框架和优化算法,特别是利用硬件加速和高效算法,解决多传感器融合与协同避障中的计算挑战。

3)通信与网络技术。尽管无人机通信与网络技术已有一定进展,但在复杂环境中,网络稳定性和实时响应能力仍然不足。5G技术提升了通信速率和时延性能,但在偏远地区和城市高密度环境中,覆盖范围和通信可靠性有限,难以支撑多无人机协同作业。现有网络架构多为集中式或半分布式,易受单点故障影响,难以满足大规模网络需求。区块链和边缘计算的存储成本和共识效率问题尚未解决,数据链路技术在高噪声和动态环境中的抗干扰能力较弱,传感器融合算法的实时性和鲁棒性有待提升。网络安全方面,面对GNSS欺骗、信号干扰和高级持续性威胁,现有防御措施难以应对复杂攻击模式。

未来研究应着重于以下几个方面:①未来通信应注重空地一体化网络构建,探索智能反射面(IRS)、区块链、通感一体化以及多层部署技术,提升无人机在偏远地区和城市环境中的通信稳定性与覆盖范围;②边缘计算与区块链技术应推动去中心化高效网络架构,优化数据处理和共享效率,提升多无人机协作响应能力;③在网络安全方面,应向智能化主动防御转变,结合机器学习和区块链技术,构建动态威胁检测与自适应防御系统,增强对复杂攻击的防御能力。

4)安全与监控技术。当前无人机安全与监控技术在复杂环境中的准确性和实时性较弱。风险评估模型主要依赖规则驱动与历史数据,难以动态应对突发风险。应急响应与故障处理技术自动化水平低,缺乏多故障并发与自适应策略,且无人机在极端天气(如强降水)下的环境适应性较差,现有模型难以准确评估复杂气象对飞行性能的影响。监控与识别技术受限于单一传感器与传统通信,难以在多目标、高动态场景中实现高效实时监控与数据传输。

未来研究应集中于以下几个关键问题:①在风险评估与应急响应方面,应加强多源数据融合与动态建模技术,结合人工智能、大数据技术,提升无人机的风险预测和实时调控能力,特别是在突发事件

中实现自适应调整;②应急处理技术应向多故障并发诊断与自适应处理发展,增强无人机在复杂环境中的应急处置能力。对于极端天气,未来应引入长时气象数据与多维环境仿真技术,提升无人机在恶劣天气下的作业能力;③监控与识别技术方面,依托5G/6G通信技术和多模态深度学习算法,提升在高动态、多目标环境中的实时识别与监控能力,确保信息传输准确、高效决策,并增强抗干扰能力,特别是在复杂信号环境中的通信与数据链路鲁棒性。

4 结束语

随着物流需求的日益复杂与多样化,未来无人机配送将朝着多模式融合、多技术协同和智能化发展,以更好地满足各种应用场景的需求。配送模式将实现多模式协同和动态切换,结合无人机、无人车、无人仓库等智能设备,提高系统灵活性与响应速度。技术方面,能源系统、导航与控制、通信与网络将进一步优化,提升无人机的续航能力、精度与协同能力。同时,大数据、人工智能与5G/6G技术的应用将使无人机更智能,增强自适应性与实时响应能力。

随着技术突破与应用拓展,无人机配送将在提高效率、降低成本和提升服务质量方面发挥重要作用,推动物流行业迈向更高效、灵活和智能的未来。

参考文献

References

- [1] SCHMIDT S, SARACENI A. Consumer acceptance of drone-based technology for last mile delivery[J]. Research in Transportation Economics, 2024, 103: 101414.
- [2] 任 璇, 黄 辉, 于少伟, 等. 车辆与无人机组配送研究综述[J]. 控制与决策, 2021, 36(10): 2313-2327.
REN X, HUANG H, YU S W, et al. Review on vehicle-UAV combined delivery problem[J]. Control and Decision, 2021, 36(10): 2313-2327. (in Chinese)
- [3] MADANI B, NDIAYE M. Hybrid truck-drone delivery systems: a systematic literature review[J]. Access, 2022 (10): 92854-92878.
- [4] CHU Y, HO C, LEE Y, et al. Development of a solar-powered unmanned aerial vehicle for extended flight endurance[J]. Drones, 2021, 5(2): 44.
- [5] CHODNICKI M, SIEMIATKOWSKA B, STECZ W, et al. Energy efficient UAV flight control method in an environment with obstacles and gusts of wind[J]. Energies, 2022, 15 (10): 3730.
- [6] 朱 贺, 黄辰雷, 杨利明, 等. 基于响应面法和拓扑优化的四旋翼无人机机架结构优化研究[J]. 机械设计, 2023, 40(增刊 2): 130-135.
- [7] ZHU H, HUANG C L, YANG L M, et al. Optimization of quadrotor UAV frame structure based on response surface method and topology optimization[J]. Journal of Machine Design, 2023, 40(S2): 130-135. (in Chinese)
- [7] 邓舒豪, 雷 涛, 金贤球, 等. 燃料电池无人机混合电源系统稳定性及功率控制方法[J]. 航空学报, 2024, 45 (17): 146-162.
- [8] DENG S H, LEI T, JIN X Q, et al. Stability and power control method of hybrid power system for fuel cell UAVs[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2024, 45 (17): 146-162. (in Chinese)
- [8] 张启钱, 许卫卫, 张洪海, 等. 复杂低空物流无人机路径规划[J]. 北京航空航天大学学报, 2020, 46(7): 1275-1286.
- [9] ZHANG Q Q, XU W W, ZHANG H H, et al. Path planning for logistics UAV in complex low-altitude airspace[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2020, 46(7): 1275-1286. (in Chinese)
- [9] DENG M, YANG Q, PENG Y. A real-time path planning method for urban low-altitude logistics UAVs[J]. Sensors, 2023, 23(17): 7472.
- [10] SHEN K, SHIVGAN R, MEDINA J, et al. Multidepot drone path planning with collision avoidance[J]. Internet of Things Journal, 2022, 9(17): 16297-16307.
- [11] SCHERMER D, MOEINI M, WENDT O. A branch-and-cut approach and alternative formulations for the traveling salesman problem with drone[J]. Networks, 2020, 76 (2): 164-186.
- [12] TINIÇ G O, KARASAN O E, KARA B Y, et al. Exact solution approaches for the minimum total cost traveling salesman problem with multiple drones[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2023, 168: 81-123.
- [13] 宋 瑞, 边 疆, 何世伟, 等. 考虑超重超远客户的卡车无人机协同配送研究[J]. 中国公路学报, 2024, 37(3): 395-406.
- [14] SONG R, BIAN J, HE S W, et al. Truck-drone joint delivery with consideration given to customers with great demands and at great distances[J]. China Journal of Highway and Transport, 2024, 37(3): 395-406. (in Chinese)
- [15] WU G, MAO N, LUO Q, et al. Collaborative truck-drone routing for contactless parcel delivery during the epidemic[J]. Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2022, 23(12): 25077-25091.
- [16] LIN M, CHEN Y, HAN R, et al. Discrete optimization on truck-drone collaborative transportation system for delivering medical resources[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2022(1): 1811288.
- [17] KIM S, MOON I. Traveling salesman problem with a drone station[J]. Transactions on Systems, Man, Cybernetics: Systems, 2018, 49(1): 42-52.

- [17] WU G, FAN M, SHI J, et al. Reinforcement learning based truck-and-drone coordinated delivery[J]. Transactions on Artificial Intelligence, 2021, 4(4): 754-763.
- [18] BI Z, GUO X, WANG J, et al. Deep reinforcement learning for truck-drone delivery problem[J]. Drones, 2023, 7(7): 445.
- [19] CHOUDHURY S, SOLOVEY K, KOCHENDERFER M J, et al. Efficient large-scale multi-drone delivery using transit networks[J]. Journal of Artificial Intelligence Research, 2021, 70: 757-788.
- [20] DAYARIAN I, SAVELSBERGH M, CLARKE J-P. Same-day delivery with drone resupply[J]. Transportation Science, 2020, 54(1): 229-249.
- [21] WANG D, HU P, DU J, et al. Routing and scheduling for hybrid truck-drone collaborative parcel delivery with independent and truck-carried drones[J]. Internet of Things Journal, 2019(6): 10483-10495.
- [22] TEIMOURY E, RASHID R. The sustainable hybrid truck-drone delivery model with stochastic customer existence[J]. Research in Transportation Economics, 2023, 100: 101325.
- [23] 刘正元, 王清华. 无人机和车辆协同配送映射模式综述与展望[J]. 系统工程与电子技术, 2023, 45(3): 785-796.
LIU Z Y, WANG Q H. Review and prospect under the mapping mode of coordinated delivery of drones and vehicles[J]. Systems Engineering and Electronics, 2023, 45(3): 785-796. (in Chinese)
- [24] 崔明, 冯建民, 米征, 等. 大型无人机主结构耐久性试验加载技术[J]. 航空学报, 2022, 43(6): 397-406.
CUI M, FENG J M, MI Z, et al. Loading technology for main structure of large UAV durability test[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2022, 43(6): 397-406. (in Chinese)
- [25] MA Y, CHIANG S W, CHU X, et al. Thermal design and optimization of lithium ion batteries for unmanned aerial vehicles[J]. Energy Storage, 2019(1): e48.
- [26] BACANLI S S, ELGELDAWI E, TURGUT B, et al. UAV charging station placement in opportunistic networks[J]. Drones, 2022, 6(10): 293.
- [27] CHITTOOR P K, CHOKKALINGAM B. Wireless electrification system for photovoltaic powered autonomous drone charging[J]. Transactions on Transportation Electrification, 2023, 10(2): 3002-3011.
- [28] 蒋金橙, 王佩月, 冯天旭, 等. 基于准双向三态协同调度的无人车和无人机逐级式无线充电应用[J]. 电工技术学报, 2024, 39(22): 6955-6979.
JIANG J C, WANG P Y, FENG T X, et al. AGV and UAV stepwise wireless charging application based on quasi bidirectional three-state collaborative progressive method[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(22): 6955-6979. (in Chinese)
- [29] ELSAYED M, FODA A, MOHAMED M. Autonomous drone charging station planning through solar energy harnessing for zero-emission operations[J]. Sustainable Cities Society, 2022, 86: 104122.
- [30] ASADI A, NURRE PINKLEY S. A monotone approximate dynamic programming approach for the stochastic scheduling, allocation, and inventory replenishment problem: applications to drone and electric vehicle battery swap stations[J]. Transportation science, 2022, 56(4): 1085-1110.
- [31] CHEN K, ZHANG Z. In-flight wireless charging: A promising application-oriented charging technique for drones[J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2023, 18(1): 6-16.
- [32] AL-KAFF A, ARMINGOL J M, DE LA ESCALERA A. A vision-based navigation system for unmanned aerial vehicles (UAVs) [J]. Integrated Computer-Aided Engineering, 2019, 26(3): 297-310.
- [33] CONTE G, DOHERTY P. Vision-based unmanned aerial vehicle navigation using geo-referenced information[J]. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2009, (24): 387308.
- [34] ALMAHAMID F, GROLINGER K. Autonomous unmanned aerial vehicle navigation using reinforcement learning: A systematic review[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2022, 115: 105321.
- [35] XU C. UAV patrol path planning based on machine vision and multi-sensor fusion[J]. Open Computer Science, 2023, 13(1): 20220276.
- [36] DU Z, FENG X, LI F, et al. A lightweight UAV visual obstacle avoidance algorithm based on improved YOLOv8[J]. Computers, Materials & Continua, 2024, 81(2): 2607-2627.
- [37] 陈佳, 张珂, 杜英森, 等. 基于改进势场法的多无人机避碰控制方法[J]. 探测与控制学报, 2024, 46(4): 93-100.
CHEN J, ZHANG K, DU Y S, et al. Improved potential field method for multi-UAV collision avoidance control[J]. Journal of Detection & Control, 2024, 46(4): 93-100. (in Chinese)
- [38] WANG D, LI W, LIU X, et al. UAV environmental perception and autonomous obstacle avoidance: A deep learning and depth camera combined solution[J]. Computers Electronics in Agriculture, 2020, 175: 105523.
- [39] AWADA U, ZHANG J, CHEN S, et al. Edgedrones: co-scheduling of drones for multi-location aerial computing missions[J]. Journal of Network and Computer Applications, 2023, 215: 103632.
- [40] 方城亮, 杨飞生, 潘泉. 基于 MASAC 强化学习算法的多无人机协同路径规划[J]. 中国科学: 信息科学, 2024, 54(8): 1871-1883.
FANG C L, YANG F S, PAN Q. Multi-UAV collaborative path planning based on multi-agent soft actor critic[J]. Scientia Sinica (Informationis), 2024, 54(8): 1871-1883. (in Chinese)

- nese)
- [41] GUPTA R, KUMARI A, TANWAR S. Fusion of blockchain and artificial intelligence for secure drone networking underlying 5G communications[J]. Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2021, 32(1): 4176.
- [42] YANMAZ E, YAHYANEJAD S, RINNER B, et al. Drone networks: Communications, coordination, and sensing[J]. Ad Hoc Networks, 2018, 68: 1-15.
- [43] CHANG Z, GUO W, GUO X, et al. Blockchain-empowered drone networks: architecture, features, and future[J]. Network, 2021, 35(1): 86-93.
- [44] HE D, CHAN S, GUIZANI M. Communication security of unmanned aerial vehicles[J]. Wireless Communications, 2016, 24(4): 134-139.
- [45] PLIOUTSIAS A, KARANIKAS N, CHATZIMIHAIDOU M M. Hazard analysis and safety requirements for small drone operations: to what extent do popular drones embed safety?[J]. Risk Analysis, 2018, 38(3): 562-584.
- [46] KOCSIS SZÜRKE S, PERNESS N, FÖLDESI P, et al. A risk assessment technique for energy-efficient drones to support pilots and ensure safe flying[J]. Infrastructures, 2023, 8(4): 67.
- [47] 张健, 王守源, 赵焱飞, 等. 城市无人机航线飞行间隔与调控频率综合研究[J]. 交通信息与安全, 2024, 42(1): 11-18.
- ZHANG J, WANG S Y, ZHAO Y F, et al. Comprehensive study on route flight separation and control frequency of urban UAV[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2024, 42(1): 11-18. (in Chinese)
- [48] YANG L, JIA G, ZHENG K, et al. An unmanned aerial vehicle troubleshooting mode selection method based on SIF-SVM with fault phenomena text record[J]. Aerospace, 2021, 8(11): 347.
- [49] 蒙文跃, 杨延平, 温阳, 等. 1种临近空间太阳能无人机自主故障诊断及应急处理策略[J]. 航天控制, 2020, 38(2): 56-61.
- MENG W Y, YANG Y P, WEN Y, et al. An autonomous fault diagnosis and emergency treatment strategy for solar-powered UAVs in near space[J]. Aerospace Control, 2020, 38(2): 56-61. (in Chinese)
- [50] ROSEMAN C A, ARGROW B M. Weather hazard risk quantification for sUAS safety risk management[J]. Journal of Atmospheric Oceanic Technology, 2020, 37(7): 1251-1268.
- [51] GAO M, HUGENHOLTZ C H, FOX T A, et al. Weather constraints on global drone flyability[J]. Scientific Reports, 2021, 11(1): 12092.
- [52] MISHRA B, GARG D, NARANG P, et al. Drone-surveillance for search and rescue in natural disaster[J]. Computer Communications, 2020, 156: 1-10.
- [53] KIM B, MIN H, HEO J, et al. Dynamic computation offloading scheme for drone-based surveillance systems[J]. Sensors, 2018, 18(9): 2982.

(上接第 111 页)

- [19] 王莉莉, 赵云飞. 基于 GA, RBF 和改进 Cao 方法的空中交通流预测方法[J]. 交通信息与安全, 2023, 41(1): 115-123.
- WANG L L, ZHAO Y F. A method for predicting air traffic flow based on a combined GA, RBF, and improved Cao method[J]. Journal of Transport Information and Safety, 2023, 41(1): 115-123. (in Chinese).
- [20] 张颖钰, 吴立云, 贾胜钦. 带时间窗的多中心半开放式 VRPSDP 问题研究[J]. 系统仿真学报, 2023, 35(11): 2464-2475.
- ZHANG Y Y, WU L Y, JIA S T. The multi-depot half open vehicle routing problem with simultaneous delivery-pickup and time windows[J]. Journal of System Simulation, 2023, 35(11): 2464-2475. (in Chinese)
- [21] 张磊. 基于人工免疫系统的群体机器人故障检测研究[D]. 上海: 上海师范大学, 2022.
- ZHANG L. Research on swarm robot fault detection based on artificial immune system[D]. Shanghai: Shanghai Normal University, 2022. (in Chinese)
- [22] 肖振华. 多粒度调节的人工免疫系统及在故障检测中的应用[D]. 武汉: 武汉大学, 2020.
- XIAO Z H. Multi-granularity modulated artificial immune system and its application in fault detection[D]. Wuhan: Wuhan University, 2020. (in Chinese)
- [23] 周璐辉, 岳雪芝. 混合粒子群算法求解带时间窗的路径规划问题[J/OL]. (2025-02-07). [2025-06-15]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1307.TP.20250506.1415.010.html>.
- ZHOU L H, YUE X Z. Hybrid particle swarm optimization for solving vehicle routing problems with time windows[J/OL]. (2025-02-07). [2025-06-15]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1307.TP.20250506.1415.010.html>.